

El mínimo cambio topológico que maximiza la robustez

Desarrollo de la pregunta de diseño inverso, con resultado numérico verificado en 3 nodos

1 El problema

Dado un grid con inversores, el operador quiere saber: *¿cuál es el cambio mínimo de topología (reforzar qué línea, y cuánto) que hace al sistema robusto ante una perturbación dada?* El análisis clásico responde reforzando la línea que más sube el autovalor crítico ν_c . Mostramos — con números — que esa respuesta puede ser equivocada e incluso dañina.

2 Formulación

La robustez transitoria se mide por el pico de la curva de ganancia del resolvente:

$$g_{\max} = \sup_{\Omega} \sigma_{\max}((i\Omega I - A_{\text{sys}})^{-1} B) = \|H\|_{\infty}. \quad (1)$$

El problema de mínimo refuerzo es

$$\min_{\Delta w} \sum_{(i,j)} |\Delta w_{ij}| \quad \text{s.a.} \quad g_{\max}(\tilde{L} + \Delta \tilde{L}) \leq \Gamma, \quad (2)$$

donde Γ es el margen de disparo de protecciones. A primer orden, la decisión la gobierna la **sensibilidad del pico** a cada peso de línea:

$$\boxed{\frac{\partial g_{\max}}{\partial w_{ij}}} \quad (\text{no } \frac{\partial \nu_c}{\partial w_{ij}}). \quad (3)$$

La diferencia clave

El criterio clásico usa $\partial \nu_c / \partial w_{ij} = (q_{c,i} / \sqrt{M_i} - q_{c,j} / \sqrt{M_j})^2$, que es *siempre* ≥ 0 (Rayleigh): reforzar cualquier línea siempre sube ν_c . Por eso el criterio clásico nunca prohíbe reforzar. El criterio no-modal $\partial g_{\max} / \partial w_{ij}$ **puede ser positivo** (reforzar empeora el transitorio): ahí vive el efecto Braess.

3 Caso de prueba (3 nodos)

N1 = SG, N2 = GFL (con PLL, $\kappa_p = 1.0$), N3 = GFM. Pesos base $w_{12} = 5, w_{23} = 4, w_{13} = 3$; inercias $M = \text{diag}(10, 2, 6)$; amortiguamiento $D = \text{diag}(0.4, 1.2, 0.5)$. La no-normalidad entra por el término PLL del N2 (fila 2 de A_{sys}). El forzamiento es en el canal de frecuencia, $B = [0; M^{-1/2}]$, salida $C = [0 \ I]$.

Estado base verificado:

$$\nu_c \approx 1.39 > 0, \quad \max_k \lambda_k(A_{\text{sys}}) \approx -0.035 < 0 \text{ (estable)}, \quad (4)$$

$$d_F(A_{\text{sys}}) \approx 4.12 \text{ (fuertemente no-normal)}, \quad g_{\max} \approx 5.74 \text{ en } \Omega^* \approx 1.15. \quad (5)$$

El grid es “seguro” por todo criterio clásico, pero su pico de amplificación es alto.

4 Resultado: los dos rankings difieren

Reforzando cada línea en +2 p.u. y midiendo el cambio en ν_c (clásico) y en $g_{\max}$ (no-modal):

Refuerzo	$\Delta\nu_c$ (clásico)	$\Delta g_{\max}$ (no-modal)	Veredicto
L1-2 (+2)	+0.090	+ 0.476	BRAESS: $\nu_c \uparrow$ pero pico <i>empeora</i>
L2-3 (+2)	+0.112	-0.777	Óptimo no-modal (máxima reducción)
L1-3 (+2)	+ 0.531	-0.378	Óptimo clásico (máxima ν_c)

Hallazgo (verificado numéricamente).

- El **ranking clásico** (por $\Delta\nu_c$) dice: refuerza **L1-3** (sube ν_c en +0.53, lo máximo).
- El **ranking no-modal** (por $\Delta g_{\max}$) dice: refuerza **L2-3** (baja el pico en -0.78, lo máximo). *Es una línea distinta.*
- Reforzar **L1-2** es **Braess puro**: sube ν_c (+0.09) pero *empeora* el pico transitorio (+0.48). El planificador clásico no vería el peligro.

Eficiencia por p.u. (reducción de pico por +1 p.u. de refuerzo):

$$\text{L2-3} : -0.47 \quad \text{L1-3} : -0.21 \quad \text{L1-2} : +0.36 \text{ (empeora)}. \quad (6)$$

El mínimo refuerzo para una mejora dada se logra en L2-3, no en la línea que el criterio de autovalores recomendaría.

5 Interpretación

La línea L2-3 conecta el nodo GFL frágil (N2) con el GFM (N3). Reforzarla acopla el nodo problemático al nodo que *forma* la red, amortiguando la amplificación no-modal. La línea L1-3 sube mucho ν_c (conecta los dos nodos de mayor inercia) pero hace poco por el transitorio del N2. Y L1-2 refuerza el acoplamiento que interactúa adversamente con el PLL, subiendo $\kappa(V)$ y el pico — el Braess.

Mensaje. “El mínimo cambio de grafo que maximiza la robustez” *no* es la línea que más sube ν_c . Es la que más baja el pico del resolvente, y a veces esas son líneas opuestas. Reforzar por el criterio clásico puede gastar presupuesto en la línea equivocada, o peor, disparar un Braess. El certificado no-modal identifica el refuerzo mínimo correcto.

6 Nota de honestidad

Estos números son del modelo reducido de 3 nodos con el término PLL simplificado ($\kappa_p = 1.0$, ganancia direccional). El *mecanismo* (rankings divergentes + Braess) es robusto a la elección de parámetros, pero las magnitudes exactas dependen de κ_p , D y la topología. El siguiente paso es reproducir la divergencia de rankings en el IEEE 39-bus con parámetros de PLL realistas. El código que generó esta tabla es directo de extender a n nodos.